

MATEMATIKA SMA 2025

Pemaparan, Tips dan Trik Penyelesaian Soal - Soal TKA

48 soal · lengkap dengan jawaban, pembahasan, dan coretan kunci asli

Nomor 1

$A = \{x \mid x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$

$B = \{x \mid x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$

$C = \{x \mid x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$

Hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah

a. $\{2, 3, 5, 7\}$

b. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

c. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$

✓ Jawaban benar

d. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

e. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Irisan ($\cap$) = cari angka yang sama; Gabungan ($\cup$) = satukan semua.
2. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$; $C = \{2, 3, 5, 7\}$.
3. $A \cap B = \{2, 4\}$.
4. $(A \cap B) \cup C = \{2, 4\} \cup \{2, 3, 5, 7\} = \{2, 3, 4, 5, 7\}$. Jawaban: c.

Coretan kunci asli

Nomor 1

Diberikan tiga himpunan bilangan sebagai berikut:

$$A = \{x | x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$$

$$B = \{x | x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$$

$$C = \{x | x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$$

Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah

a. $\{2, 3, 5, 7\}$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

b. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

~~c. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$~~

$$C = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

d. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

$$(A \cap B) \cup C = \{2, 4\} \cup \{2, 3, 5, 7\} \\ = \{2, 3, 4, 5, 7\}$$

e. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

@mathforall_

Nomor 2

Bentuk sederhana dari $\frac{3^{\frac{2}{3}} \times 8^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 9^{\frac{5}{6}}}$ adalah ...

a. $\frac{1}{42}$

$$8 = 2^3 \\ 9 = 3^2$$

b. $\frac{2}{3}$

~~c. $\frac{4}{3}$~~

d. 6

e. 12

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times (2^3)^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times (3^2)^{\frac{5}{6}}} \\ = \frac{3^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{9}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{10}{6}}} \\ = \frac{2^{\frac{9}{2}} \times 3^{\frac{2}{3}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{5}{3}}} \\ = 2^{\frac{9}{2} - \frac{5}{2}} \times 3^{\frac{2}{3} - \frac{5}{3}} \\ = 2^2 \times 3^{-1} \\ = 4 \times \frac{1}{3} \\ = \frac{4}{3} //$$

@mathforall_

TKA SMA

Nomor 2

Bentuk sederhana dari

$(3^{(2/3)} \times 8^{(3/2)}) / (2^{(5/2)} \times 9^{(5/6)})$ adalah

a. $1/42$

b. $2/3$

c. $4/3$

✓ Jawaban benar

d. 6

e. 12

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Ubah ke basis prima: $8 = 2^3$ dan $9 = 3^2$.
2. Pembilang: $3^{(2/3)} \times (2^3)^{(3/2)} = 3^{(2/3)} \times 2^{(9/2)}$.
3. Penyebut: $2^{(5/2)} \times (3^2)^{(5/6)} = 2^{(5/2)} \times 3^{(5/3)}$.
4. Bagi basis sama, kurangkan pangkat: $2^{(9/2 - 5/2)} \times 3^{(2/3 - 5/3)} = 2^2 \times 3^{-1}$.
5. $= 4 \times 1/3 = 4/3$. Jawaban: c.

Coretan kunci asli

Nomor 1

Diberikan tiga himpunan bilangan sebagai berikut:

$$A = \{x | x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$$

$$B = \{x | x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$$

$$C = \{x | x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$$

Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah

a. $\{2, 3, 5, 7\}$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

b. $\{0, 2, 3, 5, 7\}$

$$B = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

$$C = \{2, 3, 5, 7\}$$

~~c. $\{2, 3, 4, 5, 7\}$~~

$$A \cap B = \{2, 4\}$$

d. $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$

$$(A \cap B) \cup C = \{2, 4\} \cup \{2, 3, 5, 7\}$$

$$= \{2, 3, 4, 5, 7\}$$

e. $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

@mathforall_

Nomor 2

Bentuk sederhana dari $\frac{3^{\frac{2}{3}} \times 8^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 9^{\frac{5}{6}}}$ adalah ...

a. $\frac{1}{42}$

$$8 = 2^3$$

$$9 = 3^2$$

b. $\frac{2}{3}$

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times (2^3)^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times (3^2)^{\frac{5}{6}}}$$

$$= \frac{3^{\frac{2}{3}} \times 2^{\frac{9}{2}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{10}{6}}}$$

~~c. $\frac{4}{3}$~~

$$= \frac{2^{\frac{9}{2}} \times 3^{\frac{2}{3}}}{2^{\frac{5}{2}} \times 3^{\frac{5}{3}}}$$

d. 6

$$= 2^{\frac{9}{2} - \frac{5}{2}} \times 3^{\frac{2}{3} - \frac{5}{3}}$$

e. 12

$$= 2^2 \times 3^{-1}$$

$$= 4 \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{4}{3} //$$

@mathforall_

TKA SMA

Nomor 3

Operasi biner $\odot$ didefinisikan $a \odot b = ((a - b)^2 + 2ab) / (a + b)$ untuk bilangan real tidak negatif a dan b .

Jika $a \odot 2 = 5$, tentukan Benar atau Salah!

1. a merupakan kelipatan dari 3

Jawaban: BENAR

2. a merupakan bilangan prima

Jawaban: SALAH

3. $a \odot 0 = 6$

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. $a \odot 2 = ((a-2)^2 + 4a)/(a+2) = (a^2 + 4)/(a+2) = 5$.

2. $5(a+2) = a^2 + 4 \rightarrow a^2 - 5a - 6 = 0 \rightarrow (a - 6)(a + 1) = 0$.

3. $a = 6$ ($a = -1$ ditolak karena harus tidak negatif).

4. 6 kelipatan 3 $\rightarrow$ Benar. 6 bukan prima $\rightarrow$ Salah.

5. $6 \odot 0 = (6^2 + 0)/6 = 6 \rightarrow$ Benar.

Coretan kunci asli

Nomor 3

Operasi biner $\odot$ didefinisikan sebagai $a \odot b = \frac{(a-b)^2 + 2ab}{a+b}$ untuk setiap bilangan

real tidak negatif a dan b

Jika $a \odot 2 = 5$, tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
a merupakan kelipatan dari 3	✓	
a merupakan bilangan prima		✓
$a \odot 0 = 6$	✓	

$$a \odot b = \frac{(a-b)^2 + 2ab}{a+b}$$

$$a \odot 2 = \frac{(a-2)^2 + 2 \cdot a \cdot 2}{a+2}$$

$$5 = \frac{a^2 - 2a - 2a + 4 + 4a}{a+2}$$

$$5(a+2) = a^2 - 4a + 4 + 4a$$

$$5a + 10 = a^2 + 4$$

$$0 = a^2 - 5a - 10 + 4$$

$$0 = a^2 - 5a - 6$$

$$(a-6)(a+1) = 0$$

$$a = 6 \vee a = -1$$

6 adalah kelipatan 3

6 bukan prima

$$6 \odot 0 = \frac{(6-0)^2 + 2 \cdot 6 \cdot 0}{6+0}$$

$$= \frac{6^2 + 0}{6}$$

$$= \frac{36}{6}$$

$$6 \odot 0 = 6$$

@mathforall_

Nomor 4

Model kenaikan suhu akibat pemanasan global: $y = 0,02x - 39,9$ (x = tahun, y = kenaikan suhu dalam $^{\circ}\text{C}$).

Pada tahun berapakah kenaikan suhu diperkirakan mencapai $0,7^{\circ}\text{C}$?

a. Tahun 2000

b. Tahun 2003

c. Tahun 2025

d. Tahun 2030

✓ Jawaban benar

e. Tahun 2345

Jawaban benar: D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Substitusi $y = 0,7$: $0,7 = 0,02x - 39,9$.
2. Pindahkan: $0,02x = 0,7 + 39,9 = 40,6$.
3. $x = 40,6 / 0,02 = 2030$. Jawaban: d.

Coretan kunci asli

Nomor 4

Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang terjadi dengan fungsi linear berikut:

$$y = 0,02x - 39,9$$

dengan x mewakili tahun dan y mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celcius.

Pada tahun berapakah peningkatan suhu diperkirakan mencapai $0,7^{\circ}\text{C}$?

a. Tahun 2000.

$$y = 0,02x - 39,9$$

b. Tahun 2003.

$$0,7 = 0,02x - 39,9$$

c. Tahun 2025.

$$\frac{7}{10} = \frac{2x}{100} - \frac{399}{10}$$

~~d.~~ Tahun 2030.

e. Tahun 2345.

$$\frac{2x}{100} = \frac{7}{10} + \frac{399}{10}$$

$$\frac{2x}{100} = \frac{406}{10}$$

$$2x = \frac{406}{10} \cdot \frac{10}{1}$$

$$2x = 4060$$

$$x = \frac{4060}{2} = 2030 //$$

Nomor 5

Les Pintarku memberi potongan biaya untuk 50 pendaftar pertama ($y = 0,9x$); pendaftar lain bayar harga normal. Diskon rapor: $g(y) = 0,7y$ jika nilai rapor di atas 90; $0,8y$ jika nilai 85–90. Fira (pendaftar ke-50) membayar Rp180.000.

Andi (nilai 90, uang Rp285.000), Budi (92, Rp286.000), Cici (89, Rp280.000), Dini (95, Rp287.000) mendaftar setelah Fira.

Siapa yang pasti dapat mengikuti kursus?

a. Dini

b. Dini dan Budi

c. Dini, Budi dan Andi

d. Dini, Cici, Budi dan Andi

✓ Jawaban benar

e. Cici dan Andi

Jawaban benar: D

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Fira: $0,9x = 180.000 \rightarrow$ harga normal $x = 200.000$.
2. Empat siswa mendaftar setelah ke-50 $\rightarrow$ bayar harga normal 200.000 ($y = 200.000$).
3. Andi (90): $0,8 \times 200.000 = 160.000 \leq 285.000 \checkmark$. Budi (92): $0,7 \times 200.000 = 140.000 \checkmark$.
4. Cici (89): $160.000 \leq 280.000 \checkmark$. Dini (95): $140.000 \checkmark$.
5. Semua mampu $\rightarrow$ Dini, Cici, Budi dan Andi.

Asumsi AI: pendaftar setelah ke-50 membayar harga normal. Cocokkan dengan kunci resmi jika ada.

Nomor 6

Baris kursi paling bawah memegang 400 kertas, baris kedua 550 kertas, dan seterusnya bertambah dengan pola yang sama.

Jika pola berlaku sampai baris ketujuh, berapa penonton yang memegang kertas di baris ke-5?

a. 700 orang

b. 850 orang

c. 1.000 orang

✓ Jawaban benar

d. 1.150 orang

e. 1.300 orang

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Selisih tiap baris: $550 - 400 = 150$ (beda tetap → barisan aritmetika).
2. Baris 1 = 400, baris 2 = 550, baris 3 = 700, baris 4 = 850, baris 5 = 1.000.
3. Jawaban: c. 1.000 orang.

Coretan kunci asli

Nomor 6

Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar, kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar, dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama.

Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ketujuh, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5?

a. 700 orang.

b. 850 orang.

~~c. 1.000 orang.~~

d. 1.150 orang.

e. 1.300 orang.

$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & & & \\ 400 & 550 & 700 & 850 & 1000 & & \\ & +150 & +150 & +150 & +150 & & \end{array}$$

Nomor 7

Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan Obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dL. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat: $\rightarrow \text{kadar sisa} = 100\% \cdot 20\% = 80\% = \frac{80}{100}$

- Pasien mulai merasa lebih nyaman Saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg/dL.
- Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari seberapa berapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis?

Klik pada setiap Jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Hari ke-2

☐ Hari ke-3

☒ Hari ke-4

☒ Hari ke-5

☐ Hari ke 6

$$H1 = 13$$

$$H2 = \frac{80}{100} \times 13 = 10.4$$

$$H3 = \frac{80}{100} \times 10.4 = 8.32$$

$$H4 = \frac{80}{100} \times 8.32 = 6.656$$

$$H5 = \frac{80}{100} \times 6.656 = 5.324$$

$$H6 = \frac{80}{100} \times 5.324 = 4.2592 \rightarrow \text{Sembuh}$$

} nyaman tapi belum sembuh

Nomor 7

Kadar asam urat awal (hari ke-1) 13 mg/dL. Obat menurunkan kadar 20% setiap hari (sisanya 80%).

- Nyaman jika kadar di bawah 7 mg/dL.
- Sembuh klinis jika kadar kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh?

(Pilih semua jawaban benar)

a. Hari ke-2

b. Hari ke-3

c. Hari ke-4

✓ Jawaban benar

d. Hari ke-5

✓ Jawaban benar

e. Hari ke-6

Jawaban benar: C, D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Kadar sisa tiap hari = 80% = 80/100 dari hari sebelumnya.
2. $H_1 = 13$; $H_2 = 0,8 \times 13 = 10,4$; $H_3 = 0,8 \times 10,4 = 8,32$.
3. $H_4 = 0,8 \times 8,32 = 6,656$ ($< 7 \rightarrow$ nyaman, belum < 5).
4. $H_5 = 0,8 \times 6,656 = 5,3248$ (masih nyaman, belum < 5).
5. $H_6 = 0,8 \times 5,3248 = 4,2598$ ($< 5 \rightarrow$ sembuh).
6. Nyaman tapi belum sembuh: hari ke-4 dan ke-5.

Coretan kunci asli

Nomor 6

Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar, kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar, dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama.

Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ketujuh, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5?

a. 700 orang.

b. 850 orang.

~~c. 1.000 orang.~~

d. 1.150 orang.

e. 1.300 orang.

$$\begin{array}{ccccccc} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & & & \\ 400 & 550 & 700 & 850 & 1000 & & \\ & +150 & +150 & +150 & +150 & & \end{array}$$

Nomor 7

Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan Obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dL. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat: $\rightarrow \text{kadar sisa} = 100\% - 20\% = 80\% = \frac{80}{100}$

- Pasien mulai merasa lebih nyaman Saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg/dL.
- Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg/dL.

Pada hari seberapa berapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis?

Klik pada setiap Jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Hari ke-2

☐ Hari ke-3

☒ Hari ke-4

☒ Hari ke-5

☐ Hari ke 6

$$H1 = 13$$

$$H2 = \frac{80}{100} \times 13 = 10.4$$

$$H3 = \frac{80}{100} \times 10.4 = 8.32$$

$$H4 = \frac{80}{100} \times 8.32 = 6.656$$

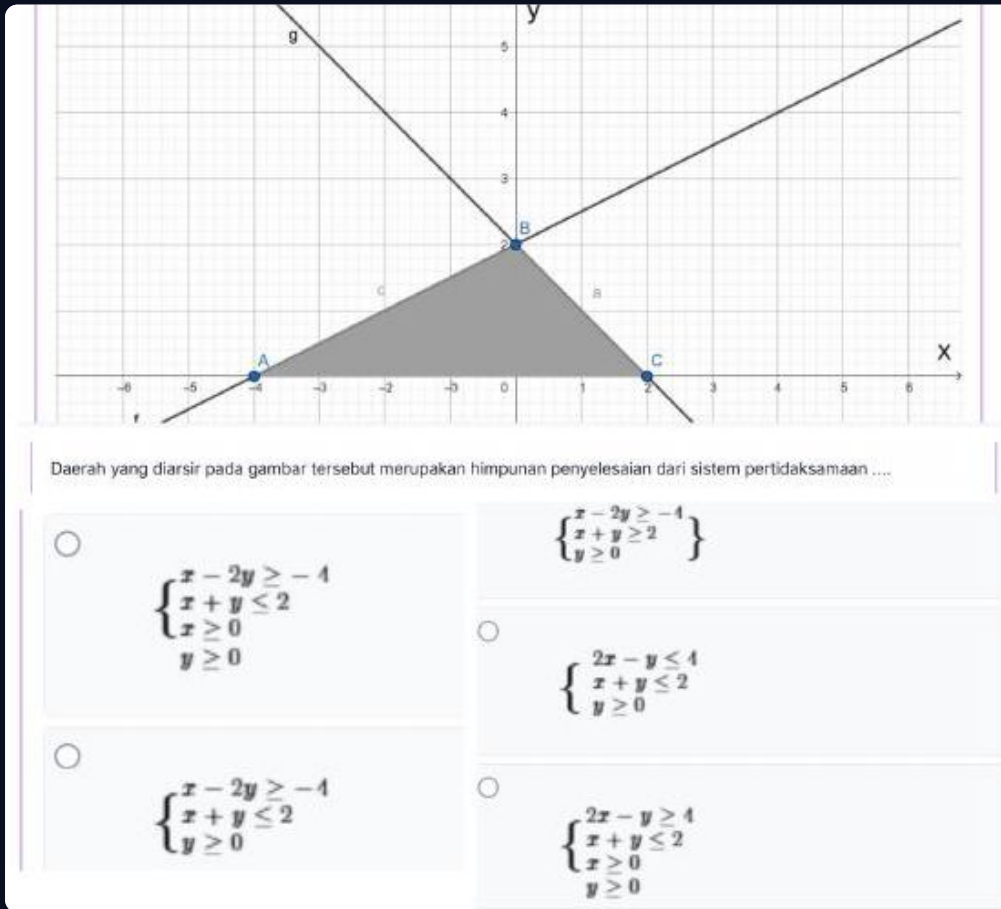
$$H5 = \frac{80}{100} \times 6.656 = 5.324$$

$$H6 = \frac{80}{100} \times 5.324 = 4.2592 \rightarrow \text{Sembuh}$$

} nyaman tapi belum sembuh

Nomor 8

Daerah yang diarsir (segitiga ABC dengan $A(-4,0)$, $B(0,2)$, $C(2,0)$) merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan



a. $x - 2y \geq -4$; $x + y \leq 2$; $x \geq 0$; $y \geq 0$

b. $x - 2y \geq -4$; $x + y \geq 2$; $y \geq 0$

c. $2x - y \leq 4$; $x + y \leq 2$; $y \geq 0$

d. $x - 2y \geq -4$; $x + y \leq 2$; $y \geq 0$

✓ Jawaban benar

e. $2x - y \geq 4$; $x + y \leq 2$; $x \geq 0$; $y \geq 0$

Jawaban benar: D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

- Garis f lewat $A(-4,0)$ dan $B(0,2)$: $x - 2y = -4$. Uji $O(0,0)$: $0 \geq -4 \rightarrow x - 2y \geq -4$.
- Garis g lewat $B(0,2)$ dan $C(2,0)$: $x + y = 2$. Uji $O(0,0)$: $0 \leq 2 \rightarrow x + y \leq 2$.
- Batas bawah sumbu X $\rightarrow y \geq 0$. Daerah meluas ke x negatif (titik A), jadi TIDAK ada $x \geq 0$.

Urutan huruf opsi dari PDF agak berantakan; pilih sistem yang isinya sama dengan jawaban ini.

Nomor 9

Misal mawar = a, lili = b, anyelir = c.

Buket A: $2a + 3b + c = \text{Rp}85.000$

Buket B: $a + 2b + 2c = \text{Rp}70.000$

Buket C: $3a + b + c = \text{Rp}75.000$

(Komposisi dibaca dari gambar buket.)

Pembeli membeli buket tipe C dan menambah 2 tangkai lili + 1 tangkai anyelir (harga satuan).
Total yang dibayar?

25MATLJPSLM03SU-000000-2488 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun tiga jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut.



Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah

☐ Rp75.000,00

☐ Rp102.000,00

☐ Rp110.000,00

☐ Rp115.000,00

☐ Rp116.000,00

a. Rp75.000

b. Rp102.000

c. Rp110.000

d. Rp115.000

✓ Jawaban benar

e. Rp116.000

Jawaban benar: D

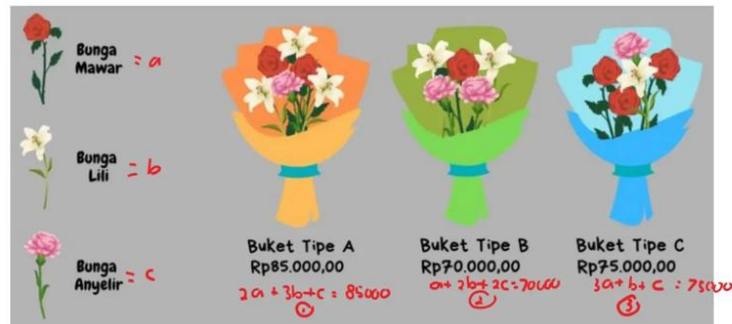
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Eliminasi (1) & (2): kalikan (2) dengan 2 lalu kurangkan dengan (1) $\rightarrow b + 3c = 55.000 \dots(3)$.
2. Eliminasi (2) & (3): kalikan (2) dengan 3 lalu kurangkan dengan (3) $\rightarrow 5b + 5c = 135.000 \dots(4)$.
3. Eliminasi (3) & (4): $10c = 140.000 \rightarrow c = 14.000$.
4. Substitusi ke (3): $b + 42.000 = 55.000 \rightarrow b = 13.000$.
5. Total = buket C + $2b + c = 75.000 + 26.000 + 14.000 = \text{Rp}115.000$. Jawaban: d.

Coretan kunci asli

Nomor 9

Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun tiga jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut.



Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah...

- a. Rp75.000,00
- b. Rp102.000,00
- c. Rp110.000,00
- ☒ d. Rp115.000,00
- e. Rp116.000,00

eliminasi pers 1 dan 2

$$\begin{array}{rcl} a + 2b + 2c & = & 70.000 \quad | \times 2 \\ 2a + 3b + c & = & 85.000 \quad | \times 1 \\ \hline 2a + 4b + 4c & = & 140.000 \\ 2a + 3b + c & = & 85.000 \\ \hline b + 3c & = & 55.000 \quad \text{--- (3)} \end{array}$$

eliminasi pers 3 dan 4

$$\begin{array}{rcl} 5b + 5c & = & 135.000 \quad | \times 1 \\ b + 3c & = & 55.000 \quad | \times 5 \\ \hline 5b + 5c & = & 275.000 \\ 5b + 5c & = & 275.000 \\ \hline 10c & = & 140.000 \\ c & = & 14.000 \quad \checkmark \end{array}$$

substitusikan c ke pers 3

$$\begin{array}{rcl} b + 3c & = & 55.000 \\ b + 3(14.000) & = & 55.000 \\ b + 42.000 & = & 55.000 \\ b & = & 55.000 - 42.000 \\ b & = & 13.000 \quad \checkmark \end{array}$$

eliminasi pers 1 dan 3

$$\begin{array}{rcl} a + 2b + 2c & = & 70.000 \quad | \times 1 \\ 3a + b + c & = & 75.000 \quad | \times 2 \\ \hline a + 2b + 2c & = & 70.000 \\ 3a + b + c & = & 150.000 \\ \hline -2a + b + c & = & -80.000 \quad \text{--- (4)} \end{array}$$

total bayar:

$$\begin{array}{rcl} \text{paket C} + 2b + c & & \\ 75.000 + 2(13.000) + 14.000 & & \\ 75.000 + 26.000 + 14.000 & & \\ = & 115.000 & \end{array}$$

@mathforall

Nomor 10

Pada gambar (segitiga dengan dua garis sejajar dipotong satu garis miring; sudut A, F, E, B, D, C — lihat foto kunci setelah menjawab), pasangan sudut manakah yang membentuk 180° ? (Pilih semua jawaban benar)

25MATGMPGECMTISU-000000-0150 Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - MCMA

Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180° ?
Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ $\angle A$ dan $\angle B$

☐ $\angle A$ dan $\angle E$

☐ $\angle B$ dan $\angle C$

☐ $\angle B$ dan $\angle D$

☐ $\angle E$ dan $\angle C$

a. $\angle A$ dan $\angle B$

b. $\angle A$ dan $\angle E$

c. $\angle B$ dan $\angle C$

✓ Jawaban benar

d. $\angle B$ dan $\angle D$

✓ Jawaban benar

e. $\angle E$ dan $\angle C$

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: C, D, E

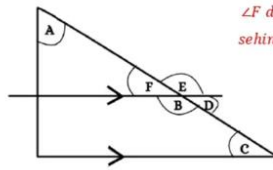
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- $\angle F$ dan $\angle C$ sehadap $\rightarrow \angle F = \angle C$. $\angle F$ dan $\angle E$ berpelurus $\rightarrow \angle F + \angle E = 180^\circ$, sehingga $\angle E + \angle C = 180^\circ$ ✓.
- $\angle B$ dan $\angle D$ berpelurus $\rightarrow \angle B + \angle D = 180^\circ$ ✓.
- $\angle C$ dan $\angle D$ berseberangan $\rightarrow \angle C = \angle D$, sehingga $\angle B + \angle C = 180^\circ$ ✓.
- Jawaban: $\angle B$ & $\angle C$, $\angle B$ & $\angle D$, $\angle E$ & $\angle C$.

Coretan kunci asli

Nomor 10

Perhatikan gambar berikut!



$\angle F$ dan $\angle C$ sehadap, $\angle F = \angle C$

$\angle F$ dan $\angle E$ berpelurus, $\angle F + \angle E = 180^\circ$

sehingga $\angle E + \angle C = 180^\circ$ ✓

$\angle B$ dan $\angle D$ berpelurus, $\angle B + \angle D = 180^\circ$ ✓

$\angle C$ dan $\angle D$ berseberangan, $\angle C = \angle D$

sehingga $\angle B + \angle C = 180^\circ$ ✓

Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180° ?

Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

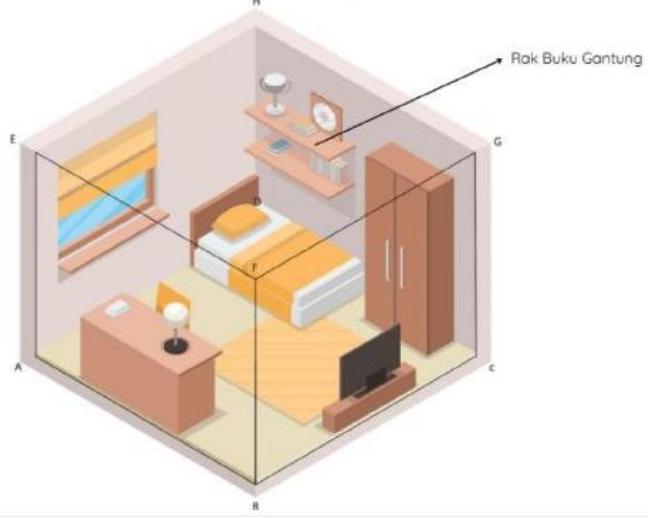
- ☐ $\angle A$ dan $\angle B$
- ☐ $\angle A$ dan $\angle E$
- ☒ $\angle B$ dan $\angle C$
- ☒ $\angle B$ dan $\angle D$
- ☒ $\angle E$ dan $\angle C$

Nomor 11

Rak buku gantung berada pada dinding CDHG. Papan jadwal tidak boleh diletakkan pada dinding yang sejajar dengan dinding rak buku. Pada dinding manakah papan jadwal boleh diletakkan? (Pilih semua yang benar)

25MATGMPGEOM12SU-000000-0040 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - MCMA**

Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Posisi rak buku gantung dapat dilihat pada gambar berikut.



Berdasarkan posisi yang diinginkan, pada dinding manakah papan jadwal akan diletakkan?
Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ CDHG

☐ BCGF

☐ ABFE

☐ BCFA

☐ ADHE

a. CDHG

✓ Jawaban benar

b. BCGF

✓ Jawaban benar

c. ABFE

d. BCFA

e. ADHE

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: A, B, E

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Dinding rak = CDHG (belakang-kanan). Dinding yang sejajar dengannya = dinding di seberang = ABFE → dilarang.
2. BCFA bukan dinding (bukan sisi ruangan).
3. Boleh: CDHG (dinding rak itu sendiri), BCGF, dan ADHE (tegak lurus dinding rak).

Asumsi AI: rak berada di dinding CDHG sesuai gambar.

Nomor 12

Trapezium KLMN dan NMPO sebangun. $OP = 18$ cm, $KN = 16$ cm, $KL = 32$ cm (PR tegak lurus KL, Q di perpotongan PR dan NM; lihat foto kunci).

Berapakah panjang sisi LM?

25MATGMPGECM135U-000000-0250 Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Diketahui trapesium KLMN dan NMPO sebangun.
Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang sisi LM?

☐ $6\sqrt{5}$ cm

☐ $8\sqrt{5}$ cm

☐ $9\sqrt{5}$ cm

☐ $10\sqrt{5}$ cm

☐ $14\sqrt{5}$ cm

a. $6\sqrt{5}$ cm

b. $8\sqrt{5}$ cm

✓ Jawaban benar

c. $9\sqrt{5}$ cm

d. $10\sqrt{5}$ cm

e. $14\sqrt{5}$ cm

Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

Versi kunci (sesuai foto)

1. $KL/MN = MN/OP \rightarrow 32/MN = MN/18 \rightarrow MN^2 = 32 \times 18 = 576 \rightarrow MN = 24 \text{ cm.}$
2. $KN/NO = KL/MN \rightarrow 16/NO = 32/24 \rightarrow NO = 12 \text{ cm} = PQ.$
3. $QM = MN - OP = 24 - 18 = 6 \rightarrow PM = \sqrt{(6^2 + 12^2)} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}.$
4. $RL = 32 - 18 = 14$; $PR = 12 + 16 = 28 \rightarrow PL = \sqrt{(14^2 + 28^2)} = \sqrt{(196 + 784)} = \sqrt{980} = 14\sqrt{5}$ (di foto tertulis $\sqrt{580}$).
5. $LM = PL - PM = 14\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 8\sqrt{5} \text{ cm.}$

Versi Claude (dikoreksi/diperjelas)

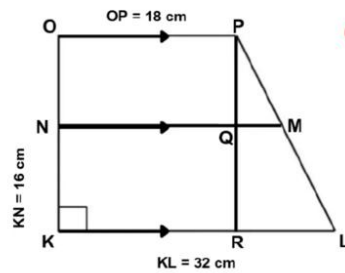
Kunci menulis $\sqrt{580}$, padahal $196 + 784 = 980$, jadi $PL = \sqrt{980} = 14\sqrt{5}$. Hasil akhir $8\sqrt{5}$ tetap benar.

1. Sebangun: $KL/MN = MN/OP \rightarrow 32/MN = MN/18 \rightarrow MN^2 = 576 \rightarrow MN = 24 \text{ cm.}$
2. $KN/NO = KL/MN \rightarrow 16/NO = 32/24 \rightarrow NO = 12 \text{ cm}$, jadi $PQ = 12 \text{ cm.}$
3. $QM = MN - OP = 24 - 18 = 6 \rightarrow PM = \sqrt{(6^2 + 12^2)} = \sqrt{180} = 6\sqrt{5}.$
4. $RL = KL - KR = 32 - 18 = 14$; $PR = 12 + 16 = 28 \rightarrow PL = \sqrt{(14^2 + 28^2)} = \sqrt{980} = 14\sqrt{5}.$
5. $LM = PL - PM = 14\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 8\sqrt{5} \text{ cm.}$ Jawaban: b.

Coretan kunci asli

Nomor 12

Perhatikan gambar berikut!



$$\textcircled{1} \frac{KL}{MN} = \frac{MN}{OP}$$

$$\frac{32}{MN} = \frac{MN}{18}$$

$$MN^2 = 32 \times 18$$

$$MN^2 = 576$$

$$MN = \sqrt{576} = 24 \text{ cm}$$

$$\textcircled{2} \frac{KN}{NO} = \frac{KL}{MN}$$

$$\frac{16}{NO} = \frac{32}{24}$$

$$32NO = 16 \times 24$$

$$NO = \frac{16 \times 24}{32}$$

$$NO = 12 \text{ cm}$$

$$NO = PQ = 12 \text{ cm}$$

Diketahui trapesium KLMN dan NMPO sebangun.

Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang sisi LM?

a. $6\sqrt{5} \text{ cm}$

b. $8\sqrt{5} \text{ cm}$

c. $9\sqrt{5} \text{ cm}$

d. $19\sqrt{5} \text{ cm}$

e. $14\sqrt{5} \text{ cm}$

$$\textcircled{3} \quad GM = MN - OP$$

$$= 24 - 18$$

$$= 6 \text{ cm}$$

$$PM = \sqrt{GM^2 + PQ^2}$$

$$= \sqrt{6^2 + 12^2}$$

$$= \sqrt{36 + 144}$$

$$= \sqrt{180}$$

$$= 6\sqrt{5} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{4} \quad RL = KL - KR$$

$$= 32 - 18 = 14 \text{ cm}$$

$$PR = PQ + QR$$

$$= 12 + 16 = 28 \text{ cm}$$

$$PL = \sqrt{RL^2 + PR^2}$$

$$= \sqrt{14^2 + 28^2}$$

$$= \sqrt{196 + 784}$$

$$= \sqrt{980} = 14\sqrt{5} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{5} \quad LM = PL - PM$$

$$= 14\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = 8\sqrt{5}$$

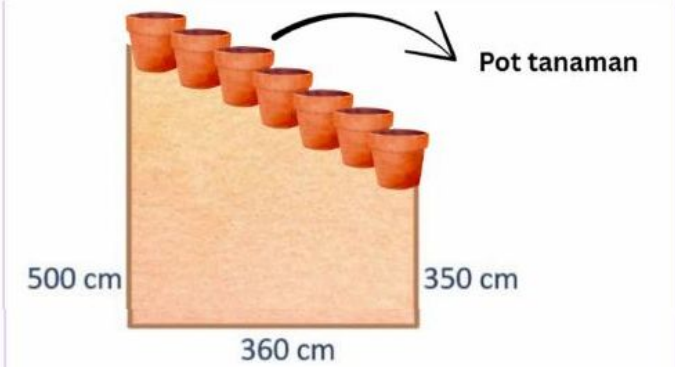
@mathforall

Nomor 13

Pot tanaman diletakkan sepanjang sisi miring kebun. Sisi kebun: 500 cm (kiri), 350 cm (kanan), 360 cm (bawah). Diameter pot: jahe 15 cm, kunyit 26 cm, lengkuas 30 cm.

25MATGMPGEOM14SU-000000-0073 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Tim adiwiyata SMA Gemilang sedang menata sayuran di kebun sekolah. Mereka menanam beberapa tanaman obat keluarga (toga) seperti jahe, kunyit dan lengkuas. Setiap tanaman ditempatkan di pot yang berbeda-beda ukurannya. Pot tersebut akan diletakkan di salah satu sisi kebun seperti pada ilustrasi berikut.



Ukuran diameter pot yang digunakan untuk jahe berukuran 15 cm, kunyit berukuran 26 cm dan lengkuas berukuran 30 cm.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan **benar** atau **salah** pernyataan berkaitan dengan ukuran sisi kebun yang ditanami tanaman toga tersebut!

Ukuran diameter pot yang digunakan untuk jahe berukuran 15 cm, kunyit berukuran 26 cm dan lengkuas berukuran 30 cm.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan **benar** atau **salah** pernyataan berkaitan dengan ukuran sisi kebun yang ditanami tanaman toga tersebut!

Banyak Tanaman	Benar	Salah
Ada 25 tanaman jahe yang bisa ditanam.	☐	☐
Ada 15 tanaman kunyit yang bisa ditanam.	☐	☐
Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam.	☐	☐

1. Ada 25 tanaman jahe yang bisa ditanam.

Jawaban: SALAH

2. Ada 15 tanaman kunyit yang bisa ditanam.

Jawaban: BENAR

3. Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam.

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Selisih tinggi sisi = $500 - 350 = 150$ cm; alas 360 cm.

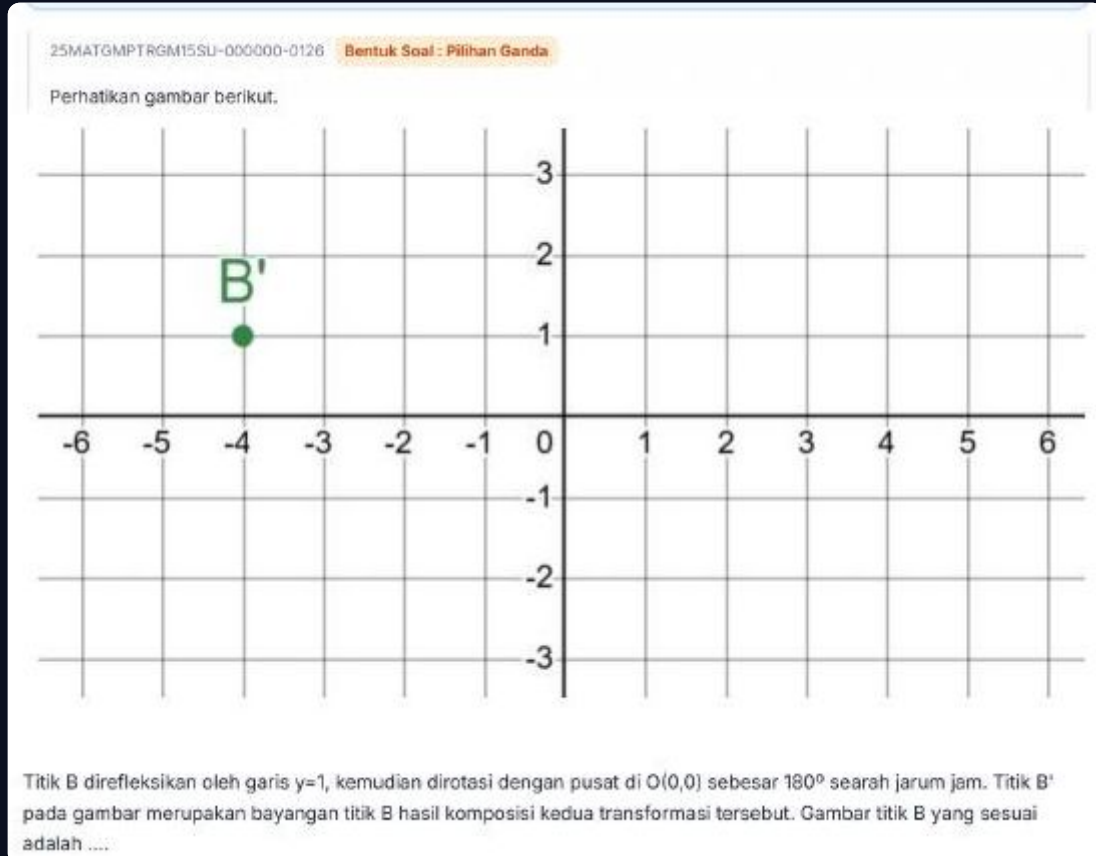
2. Sisi miring = $\sqrt{(150^2 + 360^2)} = \sqrt{152.100} = 390$ cm.

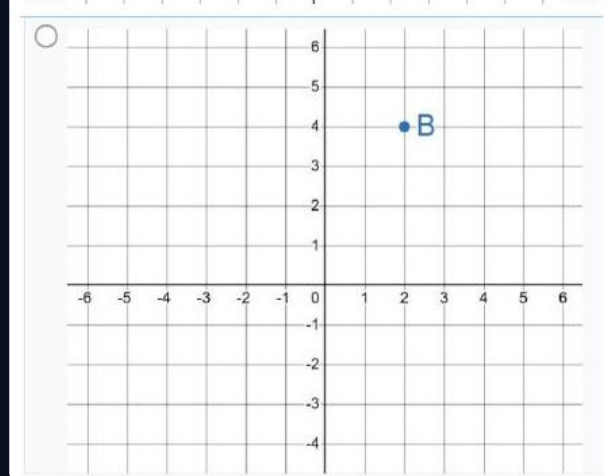
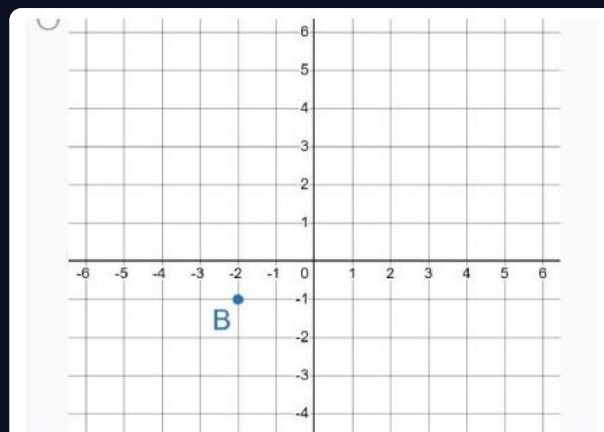
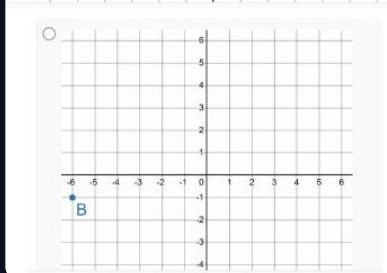
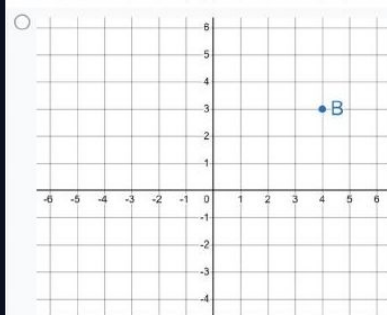
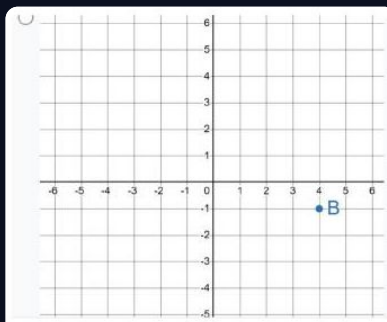
3. Jahe: $390 : 15 = 26$ (bukan 25) → Salah. Kunyit: $390 : 26 = 15$ → Benar. Lengkuas: $390 : 30 = 13$ (bukan 10) → Salah.

Nomor 14

B direfleksikan oleh garis $y = 1$, kemudian dirotasikan 180° searah jarum jam berpusat di $O(0,0)$. Bayangannya $B' = (-4, 1)$.

Titik B yang sesuai adalah





a. $B(4, -1)$

b. $B(4, 3)$

✓ Jawaban benar

c. $B(-6, -1)$

d. $B(-2, -1)$

e. $B(2, 4)$

Jawaban benar: B

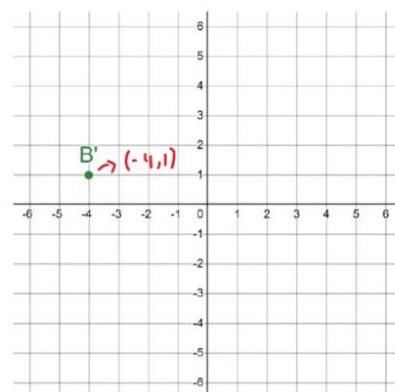
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Refleksi $y=1$: $(x, y) \rightarrow (x, 2-y)$. Rotasi 180° : $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$.
2. Komposisi: $(x, y) \rightarrow (-x, -(2-y)) = (-x, y-2)$.
3. Samakan dengan $B'(-4, 1)$: $-x = -4 \rightarrow x = 4$; $y - 2 = 1 \rightarrow y = 3$.
4. $B(4, 3)$. Jawaban: b.

Coretan kunci asli

Nomor 14

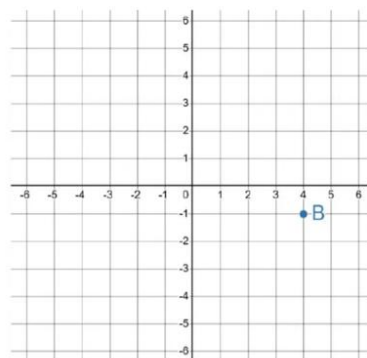
Perhatikan gambar berikut.



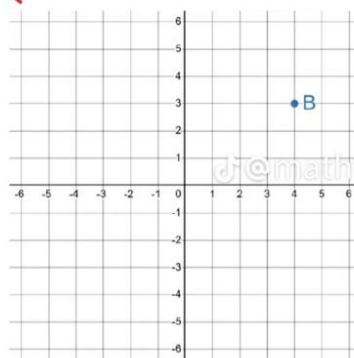
$B'(-4, 1)$
① rotasi
 $B_1(x, y) \xrightarrow{0. \pm 180^\circ} B'(-x, -y)$
 $B_1(x, y) \xrightarrow{0. 180^\circ} B'(-4, 1)$
karena $x' = -4$, maka $x = 4$
 $y' = 1$, maka $y = -1$
 $\therefore B_1(4, -1)$
② refleksi
 $B(x, y) \xrightarrow{y=k} B'(x, 2k-y)$
 $B(x, y) \xrightarrow{y=1} B'(4, -1)$
karena $x' = 4$, maka $x = 4$
 $y' = -1$, maka $2k - y = -1$
 $2(1) - y = -1$
 $y = 1 + 2 = 3$
 $\therefore B(4, 3)$

Titik B direfleksikan oleh garis $y = 1$, kemudian dirotasikan dengan pusat di $O(0,0)$ sebesar 180° searah jarum jam. Titik B' pada gambar merupakan bayangan titik B hasil komposisi kedua transformasi tersebut. Gambar titik B yang sesuai adalah....

a.



~~X~~

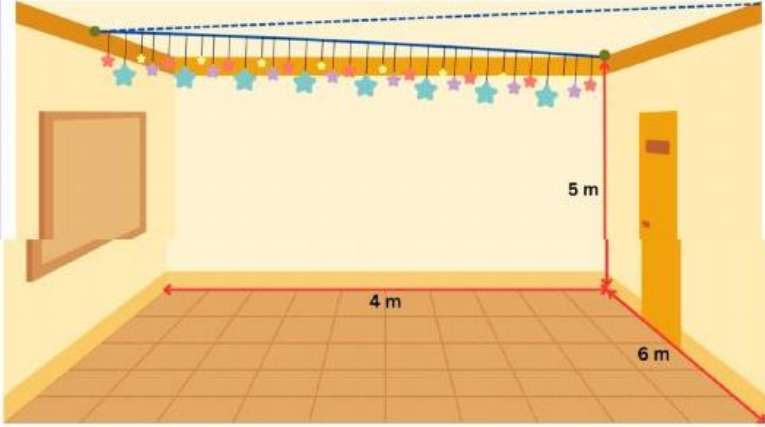


Nomor 15

Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu ke tengah langit-langit dinding papan tulis. Tali kedua yang sama dipasang ke pojok lain dinding pintu. Jika membeli tali 20 meter, berapa sisa tali yang tidak terpakai?

25MAT0MPUKRM18SU-000000-2449 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

SD Jaya Makmur baru saja mendapat ruangan kelas baru. Murid-murid ingin menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah langit-langit dinding papan tulis seperti pada gambar berikut.



Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu.

Apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai?

☐ 5 m.

☐ 10 m.

☐ 11 m.

☐ 13 m.

a. 6 m

b. 10 m

✓ Jawaban benar

c. 11 m

d. 13 m

e. 15 m

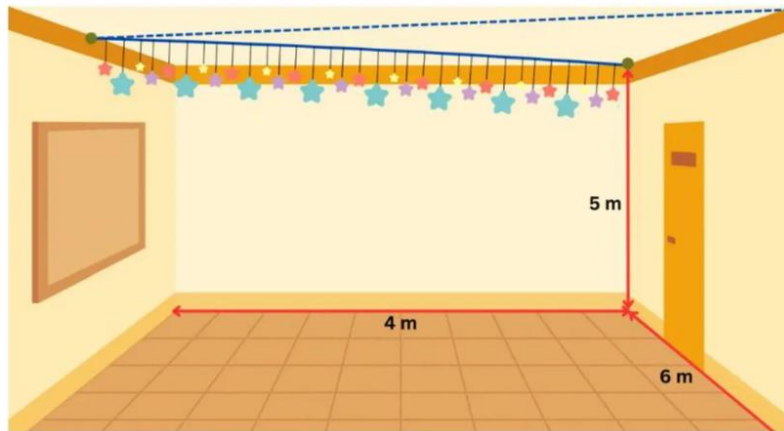
Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Dari atas: tengah dinding 3 m dari pojok, jarak ke dinding lain 4 m.
2. Panjang satu tali = $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$ m.
3. Dua tali = $2 \times 5 = 10$ m. Sisa = $20 - 10 = 10$ m.

Coretan kunci asli

15. SD Jaya Makmur baru saja mendapatkan ruangan kelas baru. Murid-murid ingin menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah langit-langit dinding papan tulis seperti pada gambar berikut.



Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu.

Apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai?

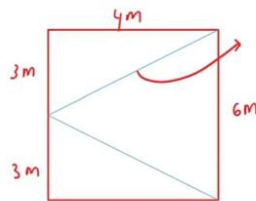
a. 6 m

~~b. 10 m~~

c. 11 m

d. 13 m

e. 15 m



$$\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16}$$
$$= \sqrt{25} = 5m$$

$$\text{Total tali} = 2 \times 5m = 10m$$

$$\text{Sisa} = 20m - 10m = 10m$$

@mathforall

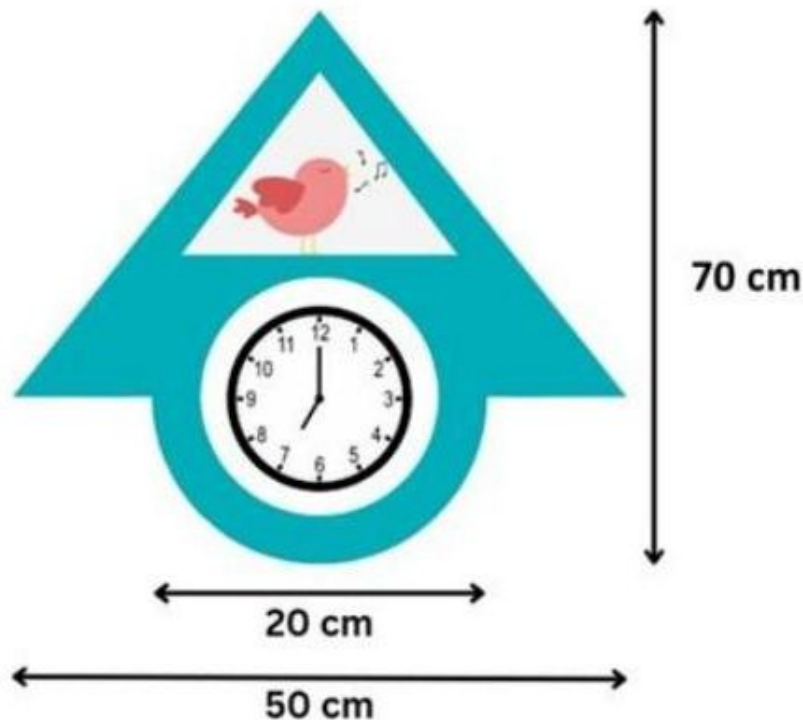
Nomor 16

Ornamen jam dinding berbentuk segitiga dan setengah lingkaran (tinggi total 70 cm, lebar 50 cm, diameter lingkaran 20 cm). Kayu tipis ditempel di sekeliling ornamen. Untuk dua ornamen, berapa panjang kayu yang dibutuhkan?

25MATGMPUKRM16SU-000000-2432

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Arif, seorang desain interior akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar gabungan segitiga dan lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut.



Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek tiga dimensi.

Apabila Arif akan membuat dua buah ornamen jam dinding untuk dijadikan model contoh, berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan?

☐ 322,8 cm.☐ 352,8 cm.☐ 362,8 cm.☐ 382,8 cm.☐ 445,6 cm.

a. 322,8 cm

b. 352,8 cm

c. 362,8 cm

d. 382,8 cm

✓ Jawaban benar

e. 445,6 cm

Jawaban benar: D

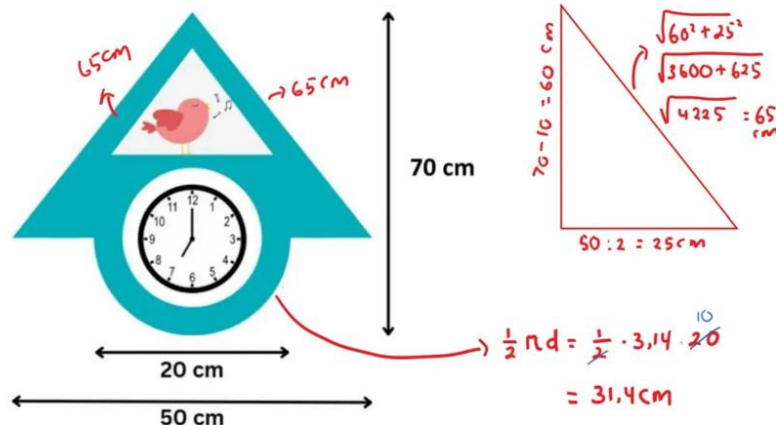
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Tinggi segitiga = $70 - 10 = 60$ cm; setengah alas = $50 : 2 = 25$ cm.
2. Sisi miring = $\sqrt{(60^2 + 25^2)} = \sqrt{4.225} = 65$ cm.
3. Setengah lingkaran = $\frac{1}{2} \times 3,14 \times 20 = 31,4$ cm.
4. Keliling satu = $65 + 65 + 31,4 + (50 - 20) = 191,4$ cm.
5. Dua ornamen = $191,4 \times 2 = 382,8$ cm.

Coretan kunci asli

Nomor 16

Arif, seorang desain interior akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar bangunan segitiga dan lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut!



Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek tiga dimensi. Apabila Arif akan membuat dua buah ornamen jam dinding untuk dijadikan model contoh, berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan?

- a. 322,8 cm
- b. 352,8 cm
- c. 362,8 cm
- ☒ d. 382,8 cm
- e. 445,6 cm

$$K = 65 + 65 + 31,4 + (50 - 20) = 191,4$$

$$\text{Total} = 191,4 \times 2 = 382,8 \text{ cm}$$

@mathforall

Nomor 17

Panjang salah satu diagonal layang-layang adalah 20 cm. Berapakah keliling layang-layang tersebut?

(1) Luas layang-layang adalah 160 cm^2 .

(2) Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm.

a. Pernyataan (1) SAJA cukup, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

b. Pernyataan (2) SAJA cukup, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

c. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

✓ **Jawaban benar**

d. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup.

e. Pernyataan (1) dan (2) tidak cukup.

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

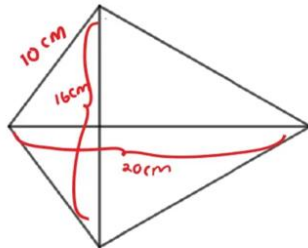
1. Pernyataan (1): $L = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = 160 \rightarrow \frac{1}{2} \times 20 \times d_2 = 160 \rightarrow d_2 = 16 \text{ cm}$. Tapi keliling butuh sisi-sisi, jadi (1) saja tidak cukup.
2. Pernyataan (2): hanya satu sisi = 10 cm, butuh diagonal lain $\rightarrow$ (2) saja tidak cukup.
3. Bersama: diagonal 20 & 16 plus satu sisi 10 cukup menentukan semua sisi $\rightarrow$ keliling dapat dihitung.

Coretan kunci asli

Nomor 17

Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut!

Panjang salah satu diagonal suatu layang-layang adalah 20 cm



pernyataan 1

$$L = 160$$

$$\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = 160$$

$$\frac{1}{2} \times 20 \times d_2 = 160$$

$$10d_2 = 160$$

$$d_2 = \frac{160}{10}$$

$$= 16 \text{ cm}$$

Membutuhkan sisi layang-layang untuk menentukan keliling (sehingga 1 saja tidak cukup)

pernyataan 2

$$\text{sisi 1} = 10 \text{ cm}$$

Membutuhkan diagonal layang-layang untuk menentukan keliling (sehingga 2 saja tidak cukup)

Berapakah keliling layang-layang tersebut?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan pernyataan (2) berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kota tersebut!

(1) Luas layang-layang adalah 160 cm^2 .

(2) Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm.

a. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

b. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

~~X~~ Dua pernyataan BERSAMA-SAMA cukup menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

@mathforall

d. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup

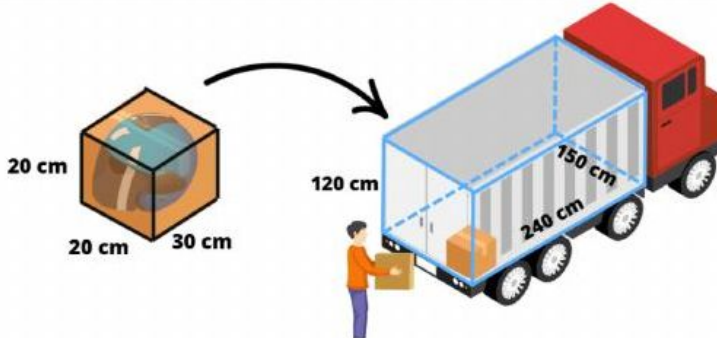
e. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Nomor 18

Kardus helm $20 \times 20 \times 30$ cm. Bak truk: tinggi 120 cm, lebar 150 cm, panjang 240 cm. Kardus tidak boleh dibalik. Berapa paling banyak kardus yang dapat dimuat?

25MATGMPUKRM175U-000000-0281 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Pak Omar adalah seorang distributor helm. Hari ini, ia mendapat pesanan untuk mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun ukuran kardus helm dan bak truk diberikan pada gambar berikut.



Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik (tempat masuk kepala harus menghadap ke bawah). Semua kardus helm disusun menghadap depan (seperti pada gambar) atau menghadap samping (apabila gambar diputar 90°). Namun, apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, maka penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang kosong tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut?

☐ 336 kardus.

☐ 360 kardus.

☐ 384 kardus.

☐ 432 kardus.

☐ 504 kardus.

a. 336 kardus

b. 360 kardus

✓ Jawaban benar

c. 384 kardus

d. 432 kardus

e. 504 kardus

Jawaban benar: B

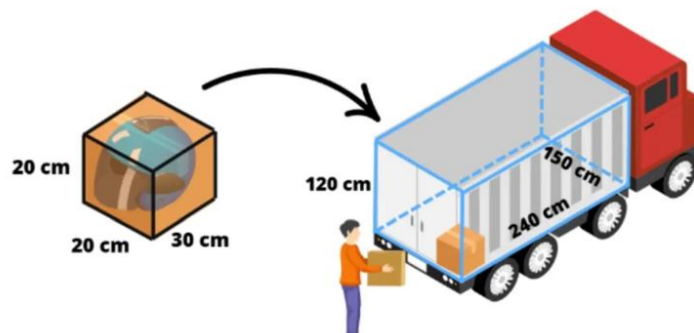
Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- Susunan tinggi = $120 : 20 = 6$ lapis.
- Kardus per alas = $(240 : 20) \times (150 : 30) = 12 \times 5 = 60$ kardus.
- Total = $60 \times 6 = 360$ kardus.

Coretan kunci asli

Nomor 18

Pak Omar adalah seorang distributor helm. Hari ini, ia mendapat pesanan untuk mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun ukuran kardus helm dan bak truk diberikan pada gambar berikut.



Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik (tempat masuk kepala harus menghadap ke bawah). Semua kardus helm disusun menghadap depan (seperti pada gambar) atau menghadap samping (apabila gambar diputar 90°). Namun, apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, maka penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang kosong tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut?

a. 336 kardus.

☒ b. 360 kardus.

c. 384 kardus.

d. 432 kardus.

e. 504 kardus.

$$\text{banyak susunan (tinggi)} = \frac{120}{20} = 6 \text{ susunan}$$

$$\text{banyak kardus pd alas} = \frac{240}{20} \times \frac{150}{30} = 60 \text{ kardus}$$

$$\text{Total} = 60 \times 6 = 360 \text{ kardus}$$

@mathforall

Nomor 19

Hiasan lampu berbentuk tabung berongga (tanpa alas dan tutup), diameter 14 cm dan tinggi 25 cm, bagian luar dilapisi stiker. Satu lembar stiker Rp9.000 menutupi 300 cm^2 . Untuk 8 hiasan, berapa biaya minimal?

Z5MATGMPUKRM175U-000000-2434

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Bu Sita, seorang desainer interior, sedang mengerjakan proyek pribadi untuk mempercantik kamar tidurnya. Ia berencana membuat beberapa hiasan lampu tidur dari bahan akrilik. Setiap hiasan akan berbentuk tabung berongga (tanpa alas dan tutup) dengan diameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Bagian luar hiasan tabung ini akan dilapisi dengan stiker vinil motif bunga seperti pada gambar berikut.



Stiker vinil dijual dalam lembaran, dan harga satu lembarnya adalah Rp9.000,00. Setiap lembar stiker vinil mampu menutupi area seluas 300 cm^2 . Jika Bu Sita berencana membuat 8 buah hiasan lampu tidur, berapakah biaya minimal yang harus dikeluarkan Bu Sita untuk membeli stiker vinil tersebut?

☐ Rp72.000,00.☐ Rp108.000,00.☐ Rp252.000,00.☐ Rp270.000,00.☐ Rp288.000,00.

a. Rp72.000

b. Rp108.000

c. Rp252.000

d. Rp270.000

✓ Jawaban benar

e. Rp288.000

Jawaban benar: D

Pembahasan BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. Yang ditutup hanya selimut tabung: $L = \pi \times d \times t = 22/7 \times 14 \times 25 = 1.100 \text{ cm}^2$.
2. 8 hiasan = $8 \times 1.100 = 8.800 \text{ cm}^2$.
3. Lembar stiker = $8.800 : 300 \approx 29,3 \rightarrow$ dibulatkan ke atas 30 lembar.
4. Biaya = $30 \times 9.000 = \text{Rp}270.000$.

Nomor 20

Diketahui $\cos(\alpha) = 3/5$. Tentukan Benar atau Salah!

25MATGMPTRIM19SU-000000-0278 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Perhatikan gambar berikut.

Jika diketahui nilai $\cos(\alpha) = \frac{3}{5}$ tentukan **Benar** atau **Salah** terkait perbandingan trigonometri berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
$\sin(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{4}$	☐	☐
$\cos(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{5}$	☐	☐
$\tan(\beta) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$	☐	☐

1. $\sin(\beta) = \sqrt{7}/4$

Jawaban: SALAH

2. $\cos(\beta) = \sqrt{7}/5$

Jawaban: SALAH

3. $\tan(\beta) = 3\sqrt{7}/7$

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

Versi kunci (sesuai foto)

1. $\cos \alpha = 3/5$ (samping/miring) $\rightarrow AD = 3, AC = 5$.
2. $BD = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7} \text{ cm}$.
3. $\sin \beta = \text{depan/miring} = 3/4 \rightarrow$ pernyataan 1 Salah.
4. $\cos \beta = \text{samping/miring} = \sqrt{7}/4$ (bukan $\sqrt{7}/5$) $\rightarrow$ Salah.
5. $\tan \beta = 3/\sqrt{7} \times \sqrt{7}/\sqrt{7} = 3\sqrt{7}/7 \rightarrow$ Benar.

Versi Claude (dikoreksi/diperjelas)

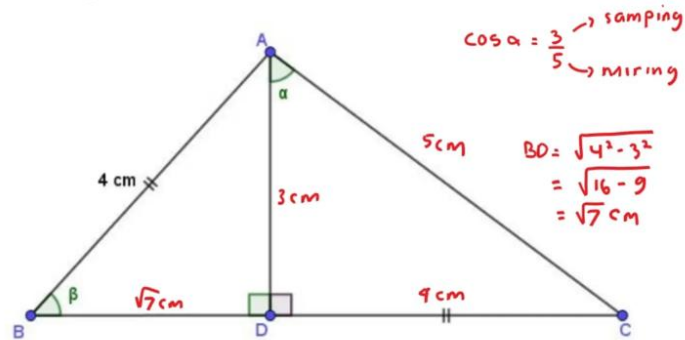
Kunci tidak menjelaskan asal $AD = 3$ dan $AC = 5$; versi Claude menurunkannya dari $\cos \alpha = 3/5$ dan tanda $AB = DC = 4$.

1. Pada segitiga ADC: $\cos \alpha = AD/AC = 3/5$, jadi $AD = 3, AC = 5$, lalu $DC = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ (sama dengan $AB = 4$, sesuai tanda garis sama).
2. Pada segitiga ABD siku-siku di D: $AB = 4, AD = 3 \rightarrow BD = \sqrt{7}$.
3. $\sin \beta = 3/4 \rightarrow$ Salah; $\cos \beta = \sqrt{7}/4 \rightarrow$ Salah; $\tan \beta = 3/\sqrt{7} = 3\sqrt{7}/7 \rightarrow$ Benar.

Coretan kunci asli

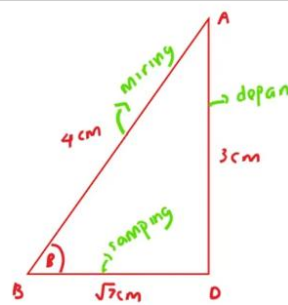
Nomor 20

Perhatikan gambar berikut.



Jika diketahui $\cos(\alpha) = \frac{3}{5}$ tentukan **Benar** atau **Salah** terkait perbandingan trigonometri berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
$\sin(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{4}$		✓
$\cos(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{5}$		✓
$\tan(\beta) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$	✓	



Handwritten calculations for angle β :

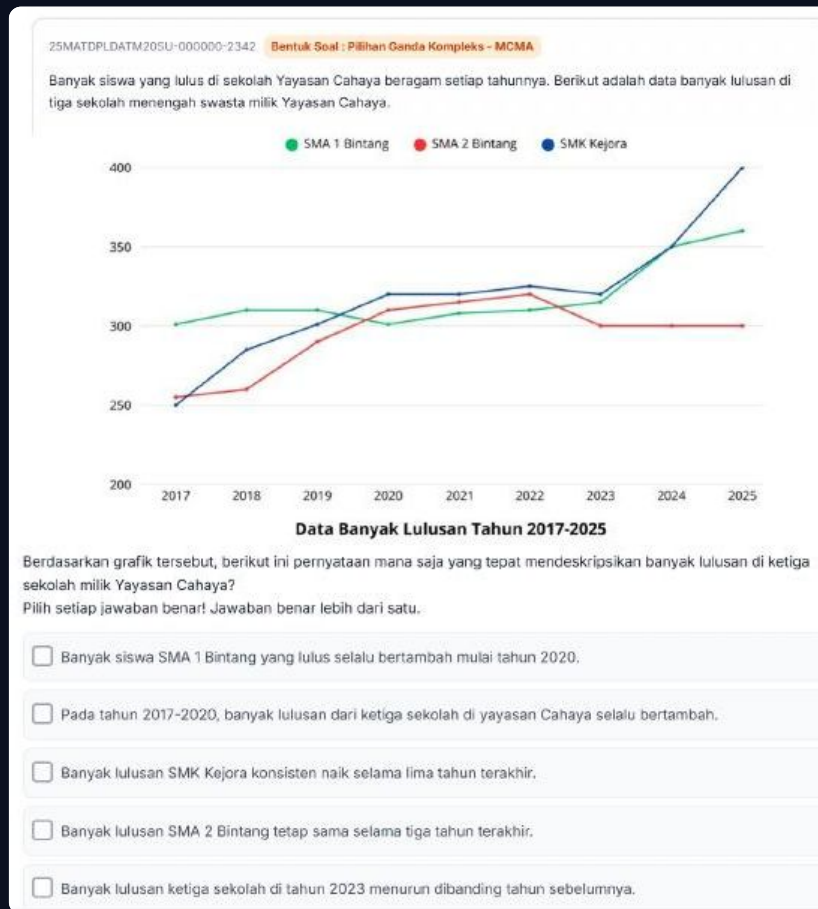
$$\sin \beta = \frac{3}{4} \quad \begin{matrix} \text{depan} \\ \text{miring} \end{matrix}$$

$$\cos \beta = \frac{\sqrt{7}}{4} \quad \begin{matrix} \text{samping} \\ \text{miring} \end{matrix}$$

$$\tan \beta = \frac{3}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7} \quad \begin{matrix} \text{depan} \\ \text{samping} \end{matrix}$$

Nomor 21

Data banyak lulusan tahun 2017–2025 tiga sekolah (lihat grafik). Pernyataan mana yang tepat? (Pilih semua yang benar)



a. Banyak siswa SMA 1 Bintang yang lulus selalu bertambah mulai tahun 2020.

✓ Jawaban benar

b. Pada 2017–2020, lulusan ketiga sekolah selalu bertambah.

c. Lulusan SMK Kejora konsisten naik selama lima tahun terakhir.

d. Lulusan SMA 2 Bintang tetap sama selama tiga tahun terakhir.

✓ Jawaban benar

e. Lulusan ketiga sekolah di 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya.

Jawaban benar: A, D

Pembahasan

BUATAN AI · kunci foto belum ada

1. SMA 1 Bintang: 301 (2020) → 308 → 310 → 315 → 350 → 360, selalu naik → Benar.
2. 2017-2020: SMA 1 Bintang turun dari 310 ke 301 (2019→2020) → Salah.
3. SMK Kejora: 2022 = 325 turun ke 2023 = 320 → tidak konsisten naik → Salah.
4. SMA 2 Bintang: 2023, 2024, 2025 sama-sama 300 → Benar.
5. 2023: SMA 1 Bintang naik (310 → 315) → Salah.

Nilai dibaca dari grafik (perkiraan).

Nomor 22

Ada 5 stan pedagang berbeda. Stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan pedagang D. Banyak kemungkinan susunan stan adalah

a. 6 susunan

b. 12 susunan

✓ Jawaban benar

c. 120 susunan

d. 240 susunan

e. 720 susunan

Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- Daftar kemungkinan: ACDBE, ACDEB, BEACD, EBACD, DCABE, DCAEB, BEDCA, EBDCA, BDCAE, EDCAB, BACDE, EACDB.
- Ada 12 susunan.
- Atau: blok (A,C,D) dengan C di tengah = 2 urutan; blok + B + E = $3! \rightarrow 3! \times 2! = 6 \times 2 = 12$.

Coretan kunci asli

Nomor 22

Di sebuah acara bazar yang diadakan oleh suatu sekolah, terdapat 5 stan yang masing-masing dikelola oleh pedagang yang berbeda.



Dalam bazar tersebut, stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan pedagang D. Banyak kemungkinan susunan atau penataan stan sesuai keinginan pedagang C tersebut adalah...

- a. 6 susunan
- ~~x~~ b. 12 susunan
- c. 120 susunan
- d. 240 susunan
- e. 720 susunan

Kemungkinan :

ACDBE	DCABE	BDCAE
ACDEB	DCAEB	EDCAB
BEACD	BEDCA	BACDE
EBACD	EBDCA	EACDB

ada 12 susunan

atau kemungkinan : $3! \times 2!$
 $= 6 \times 2$
 $= 12$

@mathforall

Nomor 23

Pengunjung perpustakaan minggu ke-1: Senin 4, Selasa p, Rabu 5, Kamis r, Jumat 6. Rata-rata 6 orang; setiap hari minimal 2 dan tidak lebih dari 10 pengunjung; median 6.

1. Banyak pengunjung hari Selasa pasti selalu lebih banyak dibandingkan hari lain. **Jawaban: SALAH**

2. Banyak pengunjung hari Kamis pasti lebih dari 5 orang. **Jawaban: BENAR**

3. Banyak pengunjung hari Jumat dan Kamis mungkin saja sama. **Jawaban: BENAR**

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Rata-rata: $(4 + p + 5 + r + 6)/5 = 6 \rightarrow 15 + p + r = 30 \rightarrow p + r = 15$.
2. Kemungkinan (p, r) : $(6,9)$, $(9,6)$, $(7,8)$, $(8,7)$. Pasangan $(10,5)$ dan $(5,10)$ tidak dipakai karena mediannya 5.
3. Selasa tidak selalu terbanyak (mis. $p = 6$, $r = 9$) $\rightarrow$ Salah.
4. r selalu ≥ 6 , jadi lebih dari 5 $\rightarrow$ Benar.
5. $r = 6$ (saat $p = 9$) sama dengan Jumat $\rightarrow$ Benar.

Coretan kunci asli

Nomor 23

Perhatikan tabel distribusi data jumlah pengunjung perpustakaan Desa Sukamaju pada minggu ke-1 bulan Januari!

Minggu ke-1	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Jumlah Pengunjung	4	p	5	r	6

Pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut, diketahui informasi sebagai berikut:

- 1) rata-rata pengunjung perpustakaan setiap hari adalah 6 orang,
- 2) selalu ada minimal dua pengunjung perpustakaan namun tidak pernah melebihi 10 pengunjung pada setiap hari buka (Senin-Jumat), dan
- 3) median dari data pada tabel adalah 6.

Tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut terkait jumlah pengunjung perpustakaan pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah
Banyak pengunjung pada hari Selasa pasti selalu lebih banyak dibandingkan hari lain.		✓
Banyak pengunjung pada hari Kamis pasti lebih dari 5 orang.	✓	
Banyak pengunjung pada hari Jumat dan Kamis mungkin saja sama.	✓	

$$\begin{aligned}\frac{4 + p + 5 + r + 6}{5} &= 6 \\ 15 + p + r &= 5 \times 6 \\ 15 + p + r &= 30 \\ p + r &= 30 - 15 \\ &= 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p + r &= 15 \\ \text{kemungkinan} & \\ p = 6 \quad r = 9 \\ p = 9 \quad r = 6 \\ p = 7 \quad r = 8 \\ p = 8 \quad r = 7 \\ p = 10 \quad r = 5 \\ p = 5 \quad r = 10\end{aligned}$$

→ tidak dipakai karena akan menghasilkan median = 5

Nomor 24

Kotak undian berisi 60 angpao: 15 kupon Rp25.000, 12 kupon Rp50.000, 10 set sendok-garpu, 8 pemanas air, sisanya kosong. Berapa peluang Rini mengambil angpao kosong?

a. $1/15$

b. $1/5$

c. $1/4$

✓ Jawaban benar

d. $1/3$

e. $5/11$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Angpao kosong = $60 - 15 - 12 - 10 - 8 = 15$.
2. Peluang = $15/60 = 1/4$.

Coretan kunci asli

Nomor 24

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek, sebuah supermarket membuat kotak undian yang berisi hadiah untuk para pelanggannya. Terdapat 60 angpao yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Hadiahnya terbagi dalam dua kategori, yaitu kupon belanja dan peralatan rumah tangga. Untuk hadiah kupon belanja, terdapat 15 angpao berisi kupon senilai Rp25.000,00 dan 12 angpao berisi kupon senilai Rp50.000,00. Untuk hadiah peralatan rumah tangga, terdapat 10 angpao berisi set sendok-garpu, 8 angpao berisi pemanas air, dan sisanya angpao kosong. Rini menjadi orang pertama yang berkesempatan mengambil satu angpao secara acak dari kotak tersebut

Berapakah peluang Rini mengambil angpao yang kosong?

a. $\frac{1}{15}$

b. $\frac{1}{5}$

~~c. $\frac{1}{4}$~~

d. $\frac{1}{3}$

e. $\frac{5}{11}$

$$\begin{aligned}\text{Jml angpao kosong} &= 60 - 15 - 12 - 10 - 8 \\ &= 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{peluang} &= \frac{\text{Jml angpao kosong}}{\text{angpao seluruhnya}} \\ &= \frac{15}{60} = \frac{1}{4} //\end{aligned}$$

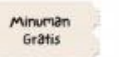
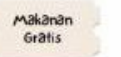
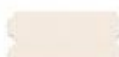
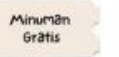
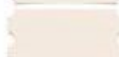
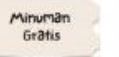
Nomor 25

Kotak undian: 6 kertas Minuman Gratis, 4 kertas Makanan Gratis, 5 kertas kosong. Hanya kertas kosong yang dikembalikan. Ani orang kelima yang mengambil. Kertas apa saja yang mungkin sudah terambil sebelumnya sehingga peluang Ani dapat hadiah (minuman/makanan) = $\frac{2}{3}$?

25MATDPLPLGM245U-000000-2386 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Sebuah kantin sekolah mengadakan undian berhadiah.

Jumlah Kertas di dalam Kotak Undian

6 kertas
4 kertas
5 kertas

Hanya kertas yang kosong yang akan selalu dikembalikan lagi ke dalam kotak meskipun terambil berkali-kali. Ani akan mengambil satu buah kertas dari kotak undian. Ani adalah orang kelima yang mengambil kertas undian.

Kertas apa sajakah yang mungkin sudah terambil oleh orang-orang sebelumnya sehingga peluang Ani memperoleh minuman atau makanan adalah $\frac{2}{3}$?

☐ 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

☐ 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

☐ 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

☐ 4 kertas kosong.

☐ 4 minuman gratis.

a. 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

b. 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

c. 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

d. 4 kertas kosong.

✓ Jawaban benar

e. 4 minuman gratis.

Jawaban benar: D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

Versi kunci (sesuai foto)

1. Kertas kosong dikembalikan, jadi jumlah kosong tetap 5.
2. Cek a: $(5+3)/(5+3+5) = 8/13 \neq 2/3$. Cek b: $(4+2)/(4+2+5) = 6/11 \neq 2/3$. Cek c: $(4+4)/(4+4+5) = 8/13 \neq 2/3$.
3. Cek d: 4 kosong $\rightarrow$ semua kembali: $(6+4)/(6+4+5) = 10/15 = 2/3 \checkmark$.
4. Kotak kelima di kunci berlabel "Cek jawaban d" (kembar), padahal hasilnya $6/11 \neq 2/3$.

Versi Claude (dikoreksi/diperjelas)

Kotak terakhir di foto kunci salah berlabel "Cek jawaban d"; seharusnya "Cek jawaban e".

1. Yang terambil hanya kertas kosong akan dikembalikan $\rightarrow$ total kertas tetap 15 $\rightarrow$ peluang hadiah = $10/15 = 2/3 \checkmark$ (opsi d).
2. Opsi e (4 minuman): minuman $6 - 4 = 2 \rightarrow (2 + 4)/(2 + 4 + 5) = 6/11 \neq 2/3 \times$.

Coretan kunci asli

Nomor 25

Sebuah kantin sekolah mengadakan undian berhadiah.

Di dalam kotak terdapat:

- 6 kertas bertuliskan Minuman Gratis.
- 4 kertas bertuliskan Makanan Gratis.
- 5 kertas kosong.

Hanya kertas yang kosong yang selalu dikembalikan lagi ke dalam kotak meskipun terambil berkali-kali. Ani akan mengambil satu buah kertas dari kotak undian. Ani adalah orang kelima yang mengambil kertas undian. Kertas apa sajakah yang mungkin sudah terambil Oleh orang-orang sebelumnya sehingga peluang Ani memperoleh hadiah (minuman atau makanan) adalah $\frac{2}{3}$?

a. 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong.

b. 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis.

c. 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong.

~~x~~ 4 kertas kosong.

e. 4 minuman gratis.

Cek jawaban c
2 minuman gratis $\rightarrow 6-2=4$
makanan gratis $\rightarrow 4$
2 kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{4+4}{4+4+5} = \frac{8}{13} \neq \frac{2}{3}$$

Cek jawaban d
minuman gratis $\rightarrow 6$
makanan gratis $\rightarrow 4$
4 kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{6+4}{6+4+5} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3} \checkmark$$

Cek jawaban a
1 minuman gratis $\rightarrow 6-1=5$
1 makanan gratis $\rightarrow 4-1=3$
2 kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{5+3}{5+3+5} = \frac{8}{13} \neq \frac{2}{3}$$

Cek jawaban b
2 minuman gratis $\rightarrow 6-2=4$
2 makanan gratis $\rightarrow 4-2=2$
kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{4+2}{4+2+5} = \frac{6}{11} \neq \frac{2}{3}$$

Cek jawaban d
4 minuman gratis $\rightarrow 6-4=2$
makanan gratis $\rightarrow 4$
kertas kosong $\rightarrow$ tetap 5

$$\text{peluang hadiah} = \frac{2+4}{2+4+5} = \frac{6}{11} \neq \frac{2}{3}$$

@mathforall

Nomor 24

Tabel nilai ulangan matematika kelas XI SMA Z:

58-60: 2 | 61-63: 6 | 64-66: 9 | 67-69: 6 | 70-72: 4 | 73-75: 3

Modus dari data tersebut adalah

a. 64,0

b. 64,5

c. 65,0

✓ Jawaban benar

d. 65,5

e. 66,0

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Frekuensi terbesar = 9 → kelas modus 64-66.
2. Tepi bawah = 63,5; $d_1 = 9 - 6 = 3$; $d_2 = 9 - 6 = 3$; panjang kelas $p = 3$.
3. $M_o = 63,5 + (3/(3+3)) \times 3 = 63,5 + 1,5 = 65,0$.

Nomor 25

Pada uji beban jembatan, beban di tiga titik tumpuan pertama adalah 500 kg, 1.000 kg, dan 2.000 kg, dan pola yang sama berlanjut. Beton pracetak mengalami retak jika diberi beban tunggal yang melampaui 128 ton pada satu titik.

Pada titik tumpuan ke-berapa beban yang diberikan untuk pertama kalinya mencapai batas keamanan struktur?

a. Titik ke-7

b. Titik ke-8

c. Titik ke-9

✓ Jawaban benar

d. Titik ke-10

e. Titik ke-11

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Rasio = $1.000/500 = 2 \rightarrow$ barisan geometri, $U_n = 500 \times 2^{n-1}$ kg.
2. Batas = 128 ton = 128.000 kg $\rightarrow 500 \times 2^{n-1} = 128.000 \rightarrow 2^{n-1} = 256 = 2^8$.
3. $n - 1 = 8 \rightarrow n = 9$. Jawaban: titik ke-9.

Nomor 26

Mebel "Awet" membuat meja (butuh 2 m² kayu, 4 jam kerja) dan kursi (1 m² kayu, 3 jam kerja). Kayu maksimal 20 m²/hari, waktu maksimal 48 jam/hari. Untung 1 meja Rp500.000 dan 1 kursi Rp300.000.

Pilih semua pernyataan yang benar!

- a. Mebel tidak dapat memproduksi 6 unit meja dan 5 unit kursi secara bersamaan.
- b. Jika mebel hanya memproduksi kursi, jumlah maksimum yang dapat dihasilkan adalah 16 unit. ✓ **Jawaban benar**
- c. Memproduksi 2 meja dan 10 kursi menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada memproduksi 8 meja saja.
- d. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp5.400.000,00. ✓ **Jawaban benar**

Jawaban benar: B, D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Model: $2x + y \leq 20$ dan $4x + 3y \leq 48$; maksimumkan $500.000x + 300.000y$.
2. Pernyataan 1 salah: 6 meja + 5 kursi memakai 17 m² kayu dan 39 jam → masih memenuhi.
3. Pernyataan 2 benar: hanya kursi → $y \leq 20$ (kayu) dan $3y \leq 48 \rightarrow y \leq 16$.
4. Pernyataan 3 salah: 2 meja + 10 kursi = Rp4.000.000, sama dengan 8 meja = Rp4.000.000 (tidak lebih besar).
5. Titik potong $2x + y = 20$ dan $4x + 3y = 48 \rightarrow x = 6, y = 8 \rightarrow 3.000.000 + 2.400.000 =$ Rp5.400.000; titik lain lebih kecil (10 meja = 5,0 juta; 16 kursi = 4,8 juta). Pernyataan 4 benar.

Nomor 27

Kubus PQRS.TUVW panjang rusuk 12 cm (T, U, V, W berturut-turut di atas P, Q, R, S). Titik O berada tepat di perpotongan diagonal PR dan QS.

Jarak titik V ke O adalah

a. $3\sqrt{6}$ cm

b. $6\sqrt{2}$ cm

c. $6\sqrt{6}$ cm

✓ Jawaban benar

d. $12\sqrt{2}$ cm

e. $12\sqrt{3}$ cm

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Diagonal alas $PR = 12\sqrt{2}$, sehingga $OR = \frac{1}{2} \times 12\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.
2. VR adalah rusuk tegak = 12 dan $VR \perp$ alas, sehingga segitiga VRO siku-siku di R.
3. $VO = \sqrt{(12^2 + (6\sqrt{2})^2)} = \sqrt{(144 + 72)} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}$ cm.

Nomor 28

Sekolah P memiliki 6 grup band putra dan 4 grup band putri. Dua perwakilan dipilih secara acak satu persatu. Peluang terambil grup band putra pada pengambilan pertama dan grup band putri pada pengambilan kedua adalah

a. $1/5$

b. $6/25$

c. $4/15$

✓ Jawaban benar

d. $2/5$

e. $13/25$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Total grup = 10. $P(\text{putra pertama}) = 6/10$.
2. Tanpa pengembalian: sisa 9 grup, putri tetap 4 $\rightarrow P(\text{putri kedua}) = 4/9$.
3. Peluang = $6/10 \times 4/9 = 24/90 = 4/15$.

Nomor 29

Kemasan keju A = tabung (jari-jari 4 cm, tinggi 10 cm) + kerucut di atasnya (tinggi 6 cm).

Kemasan keju B = balok alas persegi 8×8 cm, tinggi 10 cm + limas di atasnya (tinggi 6 cm).

Usulan manajer: mulai Januari setiap kemasan diisi 75% volumenya.

Supermarket memesan 150 keju kemasan A dan 200 keju kemasan B. Adonan tersedia 220 liter. Apakah usulan dapat diterapkan?

a. Usulan tersebut tepat, karena meskipun aturan pengisian berubah, kebutuhan adonan tetap kurang dari 220 liter sehingga persediaan masih mencukupi. ✓ **Jawaban benar**

b. Usulan tersebut tepat, karena penurunan volume hanya terjadi pada Keju Kemasan A sehingga tidak memengaruhi kecukupan persediaan secara keseluruhan.

c. Usulan tersebut kurang tepat, karena peningkatan pengisian menyebabkan kebutuhan adonan bertambah, tetapi persediaan 220 liter masih mencukupi.

d. Usulan tersebut tidak tepat, karena peningkatan pengisian pada kedua jenis kemasan menyebabkan kebutuhan adonan melebihi 220 liter.

e. Usulan tersebut tidak tepat, karena perubahan aturan pengisian tidak memengaruhi kebutuhan adonan, melainkan hanya mengubah bentuk kemasan.

Jawaban benar: A

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Volume A = $\pi \cdot 4^2 \cdot 10 + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 6 = 160\pi + 32\pi = 192\pi \approx 603 \text{ cm}^3$. Volume B = $8 \cdot 8 \cdot 10 + \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot 6 = 640 + 128 = 768 \text{ cm}^3$.
2. Dengan 75%: A $\approx 452 \text{ cm}^3$ dan B = 576 cm^3 . Kebutuhan = $150 \times 452 + 200 \times 576 \approx 67.860 + 115.200 = 183.060 \text{ cm}^3 \approx 183 \text{ liter} < 220 \text{ liter}$.
3. Tanpa aturan baru: $150 \times 603 + 200 \times 768 \approx 244 \text{ liter} (> 220)$, sehingga aturan baru justru menghemat dan persediaan cukup.

Nomor 30

Uji beban jembatan: beban di tiga titik pertama 500 kg, 1.000 kg, 2.000 kg dengan pola tetap. Konsultan menghitung total beban kumulatif untuk pengujian titik ke-5 sampai ke-7. Beban statis yang disiapkan 32 ton. Pilih semua pernyataan benar!

- a. Beban statis yang disediakan tim logistik cukup untuk pengujian tonase hingga titik tumpuan ke-6. ✓ **Jawaban benar**
- b. Diperlukan tambahan beban statis sebesar 30 ton apabila pengujian tonase dilakukan hingga titik tumpuan ke-7.
- c. Terdapat sisa beban sebesar 15,5 ton setelah proses alokasi pengujian tonase hingga titik tumpuan ke-5 selesai.
- d. Beton melewati batas beban setelah titik tumpuan ke-5 saat batas elastisitas kumulatif beton pracetak adalah 20 ton. ✓ **Jawaban benar**

Jawaban benar: A, D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Deret geometri $a = 500$, $r = 2$: $S_n = 500(2^n - 1)$ kg. $S_5 = 15.500$ kg = 15,5 ton; $S_6 = 31.500$ kg = 31,5 ton; $S_7 = 63.500$ kg = 63,5 ton.
2. Pernyataan 1 benar: $S_6 = 31,5 \text{ ton} \leq 32 \text{ ton}$.
3. Pernyataan 2 salah: butuh $63,5 - 32 = 31,5$ ton tambahan (bukan 30).
4. Pernyataan 3 salah: sisa = $32 - 15,5 = 16,5$ ton (bukan 15,5).
5. Pernyataan 4 benar: $S_5 = 15,5 \text{ ton} \leq 20 \text{ ton}$, tetapi $S_6 = 31,5 \text{ ton} > 20 \text{ ton} \rightarrow$ batas terlewati setelah titik ke-5 (saat titik ke-6).

Nomor 31

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (ribu orang): Australia 120, China 85, Malaysia 65, Jepang 40 (dibaca dari diagram batang, perkiraan).

Aktivitas favorit: Australia 80% Wisata Budaya & 20% Berselancar dan Pantai; China 40% Belanja & 60% Wisata Kuliner; Malaysia 90% Perawatan Tubuh & 10% Wisata Budaya; Jepang 70% Wisata Kuliner & 30% Belanja.

Bagaimana potensi jumlah wisatawan pada biro perjalanan? Tentukan Benar atau Salah!

1. Peningkatan iklan Berselancar untuk wisatawan Australia berpotensi mendatangkan volume wisatawan lebih besar daripada iklan Wisata Kuliner untuk wisatawan Jepang. **Jawaban: SALAH**

2. Target pasar wisatawan Perawatan Tubuh asal Malaysia lebih besar dibandingkan wisatawan Kuliner asal China. **Jawaban: BENAR**

3. Potensi wisatawan Belanja asal Jepang lebih kecil dibandingkan wisatawan Belanja asal China. **Jawaban: BENAR**

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Pernyataan 1: Berselancar Australia = $20\% \times 120 = 24$ ribu; Kuliner Jepang = $70\% \times 40 = 28$ ribu $\rightarrow 24 < 28 \rightarrow$ Salah.
2. Pernyataan 2: Perawatan Tubuh Malaysia = $90\% \times 65 = 58,5$ ribu; Kuliner China = $60\% \times 85 = 51$ ribu $\rightarrow 58,5 > 51 \rightarrow$ Benar.
3. Pernyataan 3: Belanja Jepang = $30\% \times 40 = 12$ ribu; Belanja China = $40\% \times 85 = 34$ ribu $\rightarrow 12 < 34 \rightarrow$ Benar.

Nomor 32

Data gaji bulanan karyawan (juta rupiah): 5-7: 4 | 8-10: 9 | 11-13: tidak terbaca | 14-16: 24 | 17-19: 18 | 20-22: 3.

Modus gaji karyawan adalah Rp15.750.000.

Berapakah nilai data yang tidak terbaca?

a. 6

✓ Jawaban benar

b. 14

c. 20

d. 21

e. 28

Jawaban benar: A

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Modus 15,75 berada di kelas 14-16 (frekuensi terbesar 24): $tb = 13,5$; $p = 3$.
2. $d_1 = 24 - x$; $d_2 = 24 - 18 = 6$.
3. $13,5 + ((24 - x)/(30 - x)) \times 3 = 15,75 \rightarrow (24 - x)/(30 - x) = 0,75$.
4. $24 - x = 22,5 - 0,75x \rightarrow 1,5 = 0,25x \rightarrow x = 6$.

Nomor 33

Doorprize 40 kupon: 5 tiket gratis pp Jakarta–Kuala Lumpur, 5 tiket gratis pp Jakarta–Bangkok, 10 voucher hotel bintang lima, 10 voucher hotel bintang empat, 10 voucher kosong. Kupon kosong dimasukkan kembali.

Anto orang ke-6. Sebelumnya terambil: 1 tiket Jakarta–Kuala Lumpur, 1 tiket Jakarta–Bangkok, 2 voucher hotel bintang empat; satu orang lain gagal (kosong, dikembalikan).

Peluang Anto mendapatkan tiket gratis pp Jakarta–Kuala Lumpur?

a. $1/10$

b. $1/9$

✓ Jawaban benar

c. $4/35$

d. $5/36$

e. $1/7$

Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Sisa kupon: tiket KL 4, tiket Bangkok 4, bintang lima 10, bintang empat 8, kosong 10 (dikembalikan).
2. Total = $4 + 4 + 10 + 8 + 10 = 36$.
3. Peluang tiket KL = $4/36 = 1/9$.

Nomor 34

Diketahui kubus ABCDEFGH seperti pada gambar. Bagaimana hubungan antara setiap rusuk atau garis yang menghubungkan dua titik pada kubus tersebut?

1. AD tegak lurus FG

Jawaban: SALAH

2. BC sejajar EH

Jawaban: BENAR

3. EF memotong CG

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Sesuai kunci: AD tidak tegak lurus FG → Salah; BC sejajar EH → Benar; EF tidak memotong CG → Salah.
2. Cara cek: tentukan rusuk-rusuk yang searah (sejajar) pada gambar kubus, lalu lihat apakah dua garis berpotongan atau bersilangan.

Gambar kubus tidak ikut dimasukkan; cocokkan dengan gambar pada soal asli.

Nomor 35

$$1/4 + 7/4 \times 8/21 = \dots$$

a. $8/21$

b. $8/11$

c. $11/12$

✓ Jawaban benar

d. $16/21$

e. $2 \frac{8}{21}$

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Kerjakan perkalian dulu: $7/4 \times 8/21 = 56/84 = 2/3$.

2. $1/4 + 2/3 = 3/12 + 8/12 = 11/12$.

Nomor 36

Keuntungan toko bunga Amel (Rp): Januari 1.100.000 | Februari 1.450.000 | Maret 1.200.000 | April 1.530.000 | Mei 2.120.000 | Juni 1.509.000 | Juli 2.090.000.

Keuntungan pada bulan manakah yang mengalami penurunan signifikan?

a. Februari

b. Maret

c. April

d. Mei

e. Juni

✓ Jawaban benar

Jawaban benar: E

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Bulan yang turun dari bulan sebelumnya: Maret (−250.000) dan Juni (−611.000).
2. Penurunan terbesar terjadi pada Juni (2.120.000 → 1.509.000).

Nomor 37

Mima bermodal Rp8.000.000. Kue bolu: biaya Rp15.000/kotak, laba 40%. Kue brownies: biaya Rp20.000/kotak, laba 35%. Maksimal 500 kotak per hari. Agar untung maksimum, tentukan Benar atau Salah!

1. Mima harus memproduksi 200 kotak kue bolu.

Jawaban: SALAH

2. Mima harus memproduksi kue brownies lebih banyak.

Jawaban: SALAH

3. Keuntungan maksimum yang diperoleh Mima adalah Rp3.100.000,00.

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Salah, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Laba bolu = $40\% \times 15.000 = \text{Rp}6.000$; laba brownies = $35\% \times 20.000 = \text{Rp}7.000$.
2. Kendala: $x + y \leq 500$ dan $15.000x + 20.000y \leq 8.000.000$. Titik potong: $x = 400$, $y = 100$.
3. Laba: $(400, 100) = 2.400.000 + 700.000 = \text{Rp}3.100.000$; $(500, 0) = 3.000.000$; $(0, 400) = 2.800.000 \rightarrow$ maksimum Rp3.100.000.
4. Jadi bolu 400 kotak (bukan 200) dan brownies lebih sedikit (100) $\rightarrow$ pernyataan 1 & 2 Salah, 3 Benar.

Nomor 38

Satu desain jendela berbentuk persegi panjang lebar 4 m, tinggi 2 m, dengan segitiga sama kaki di atasnya (alas 4 m, tinggi 1,5 m). Pengembang membangun 20 rumah, tiap rumah satu jendela.

Total luas kebutuhan kaca adalah

a. 11 m²

b. 14 m²

c. 140 m²

d. 220 m²

✓ Jawaban benar

e. 280 m²

Jawaban benar: D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Persegi panjang = $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2$.
2. Segitiga = $\frac{1}{2} \times 4 \times 1,5 = 3 \text{ m}^2 \rightarrow \text{satu jendela} = 11 \text{ m}^2$.
3. $20 \text{ rumah} \times 11 = 220 \text{ m}^2$.

Nomor 39

Pada trapesium ABCD: $AD = BC$, AB sejajar DC, $AB > DC$, $\angle BAD = 70^\circ$, $\angle ABD = 30^\circ$. Tentukan Benar atau Salah!

1. $\angle BCD = 110^\circ$

Jawaban: BENAR

2. $\angle CBD = 40^\circ$

Jawaban: BENAR

3. $\angle BDC = 40^\circ$

Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Trapesium sama kaki: $\angle ABC = \angle BAD = 70^\circ$.
2. $\angle BCD = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ (sepihak dengan $\angle ABC$) $\rightarrow$ Benar.
3. $\angle CBD = \angle ABC - \angle ABD = 70^\circ - 30^\circ = 40^\circ \rightarrow$ Benar.
4. $AB \parallel DC \rightarrow \angle BDC = \angle ABD = 30^\circ$ (sudut dalam berseberangan) $\rightarrow \angle BDC = 40^\circ$ Salah.

Nomor 40

Pada trapesium siku-siku ABCD, $AB = 3$ dan $AD \leq BC$. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25?

(1) Luas trapesium ABCD = 24.

(2) $BC = 10$ dan $CD = 5$.

a. Pernyataan (1) SAJA cukup, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.

b. Pernyataan (2) SAJA cukup, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.

✓ Jawaban benar

c. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.

d. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup.

e. Pernyataan (1) dan (2) tidak cukup.

Jawaban benar: B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Pernyataan (2): sisi sejajar 3 dan 5 $\rightarrow$ selisih 2; kaki miring $BC = 10 \rightarrow$ tinggi $= \sqrt{(10^2 - 2^2)} = \sqrt{96} \approx 9,8$.
2. Keliling $\approx 3 + 5 + 10 + 9,8 = 27,8 > 25 \rightarrow$ pertanyaan terjawab pasti, jadi (2) saja cukup.
3. Pernyataan (1): luas 24 saja tidak menentukan sisi lain secara tunggal $\rightarrow$ belum cukup.

Penjelasan mengikuti kunci; asumsi AB dan CD sisi sejajar dari gambar soal asli.

Nomor 41

Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 60° .

Tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah

a. 3 meter

b. $3\sqrt{2}$ meter

c. $3\sqrt{3}$ meter

✓ Jawaban benar

d. $4\sqrt{2}$ meter

e. $4\sqrt{3}$ meter

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Tinggi = panjang tangga $\times \sin 60^\circ = 6 \times \frac{1}{2}\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$ meter.

Nomor 42

Rata-rata nilai ulangan 17 murid (skala 100) adalah 83. Ada 3 murid mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata 20 murid menjadi 82. Pilih semua pernyataan yang benar tentang nilai ketiga murid susulan!

a. Jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. ✓ Jawaban benar

b. Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70. ✓ Jawaban benar

c. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. ✓ Jawaban benar

d. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. ✓ Jawaban benar

e. Jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72.

Jawaban benar: A, B, C, D

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Jumlah 20 murid = $20 \times 82 = 1.640$; jumlah 17 murid = $17 \times 83 = 1.411 \rightarrow$ jumlah 3 murid = 229 (benar).
2. Rata-rata 3 murid = $229/3 \approx 76,3 > 70$ (benar).
3. Nilai maksimal 100 $\rightarrow$ dua nilai tertinggi ≤ 200 , sehingga nilai terendah $\geq 229 - 200 = 29$ (benar).
4. Rata-rata 76,3 $\rightarrow$ nilai tertinggi pasti $\geq 76,3 > 76$ (benar).
5. Jangkauan terbesar = $100 - 29 = 71$ (nilai 100, 100, 29), tidak mungkin > 72 (salah).

Nomor 43

Fungsi f didefinisikan oleh $f(x) = 4(x^2 - 8x + 12)$. Tentukan Benar atau Salah terkait grafik fungsi f !

1. Grafik fungsi f terbuka ke atas.

Jawaban: BENAR

2. Grafik fungsi f memotong garis $y = -18$.

Jawaban: SALAH

3. Grafik fungsi f tidak melalui kuadran tiga.

Jawaban: BENAR

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Salah, 3 = Benar

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Koefisien $x^2 = 4 > 0 \rightarrow$ terbuka ke atas (Benar).
2. Titik puncak di $x = 4$: $f(4) = 4(16 - 32 + 12) = -16$. Nilai minimum $-16 > -18$, jadi tidak memotong $y = -18$ (Salah).
3. $f(x) = 4(x - 2)(x - 6)$ memotong sumbu X di 2 dan 6. Untuk $x < 0$ nilai f positif, sehingga tidak ada titik dengan $x < 0$ dan $y < 0 \rightarrow$ tidak melalui kuadran III (Benar).

Nomor 44

Tagihan listrik: $f(x) = 1.350x + 25.000$ ($x = \text{kWh}$). Tagihan yang diterima Andi bulan ini Rp160.000, dan ia menyadari penggunaan bulan terakhir lebih tinggi dari penggunaan biasa.

Biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Andi? (Pilih semua yang benar)

a. 85 kWh

✓ Jawaban benar

b. 90 kWh

✓ Jawaban benar

c. 100 kWh

d. 120 kWh

e. 137 kWh

Jawaban benar: A, B

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

- $160.000 = 1.350x + 25.000 \rightarrow 1.350x = 135.000 \rightarrow x = 100 \text{ kWh}$ bulan terakhir.
- Penggunaan biasa lebih kecil dari 100 kWh $\rightarrow$ 85 kWh dan 90 kWh.

Nomor 45

Desain gedung berukuran $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$ diproyeksikan ke layar $2,4 \text{ m} \times 1,8 \text{ m}$. Skala pembesaran $= 0,6 \times \text{jarak (m)}$, jarak proyektor 3 meter.

Tentukan Benar atau Salah!

1. Perbandingan ukuran tampilan desain di layar adalah $1 : 1$.

Jawaban: BENAR

2. Ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Jawaban: BENAR

3. Terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan pada layar. Jawaban: SALAH

Jawaban benar: 1 = Benar, 2 = Benar, 3 = Salah

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Skala $= 0,6 \times 3 = 1,8$ kali $\rightarrow$ tampilan $60 \times 1,8 = 108 \text{ cm} \times 108 \text{ cm} = 1,08 \text{ m} \times 1,08 \text{ m}$.

2. Panjang : lebar $= 1 : 1$ (Benar); $1,08 \text{ m} > 1 \text{ m}$ (Benar).

3. Layar $2,4 \text{ m} \times 1,8 \text{ m}$ lebih besar dari $1,08 \text{ m} \times 1,08 \text{ m} \rightarrow$ tidak ada bagian terpotong (Salah).

Nomor 46

Kode akses kupon terdiri dari lima karakter berformat AXBYC: A, B, C = huruf dan X, Y = angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang.

Berapa banyak kode akses berbeda yang dapat dibuat?

a. 1.263.600

b. 1.352.000

c. 1.404.000

✓ Jawaban benar

d. 1.423.656

e. 1.757.600

Jawaban benar: C

Pembahasan SESUAI KUNCI FOTO

1. Huruf: $26 \times 25 \times 24 = 15.600$ (tanpa pengulangan).
2. Angka: $10 \times 9 = 90$.
3. Total = $15.600 \times 90 = 1.404.000$.